

Océan ou continent : d'où vient l'amplitude thermique ?

4 étapes

Brest, Strasbourg

2m_temperature

Objectif

Relier l'amplitude thermique annuelle à la distance à la mer, à partir de températures réelles mesurées sur deux villes de même latitude.

Brest et Strasbourg sont presque à la même latitude ($48,4^{\circ}$ N et $48,6^{\circ}$ N). Pourtant leur hiver n'a rien d'égal. Les données ERA5 de 1991 à 2020 vont vous permettre de le mesurer, puis de l'expliquer.

Compétences travaillées

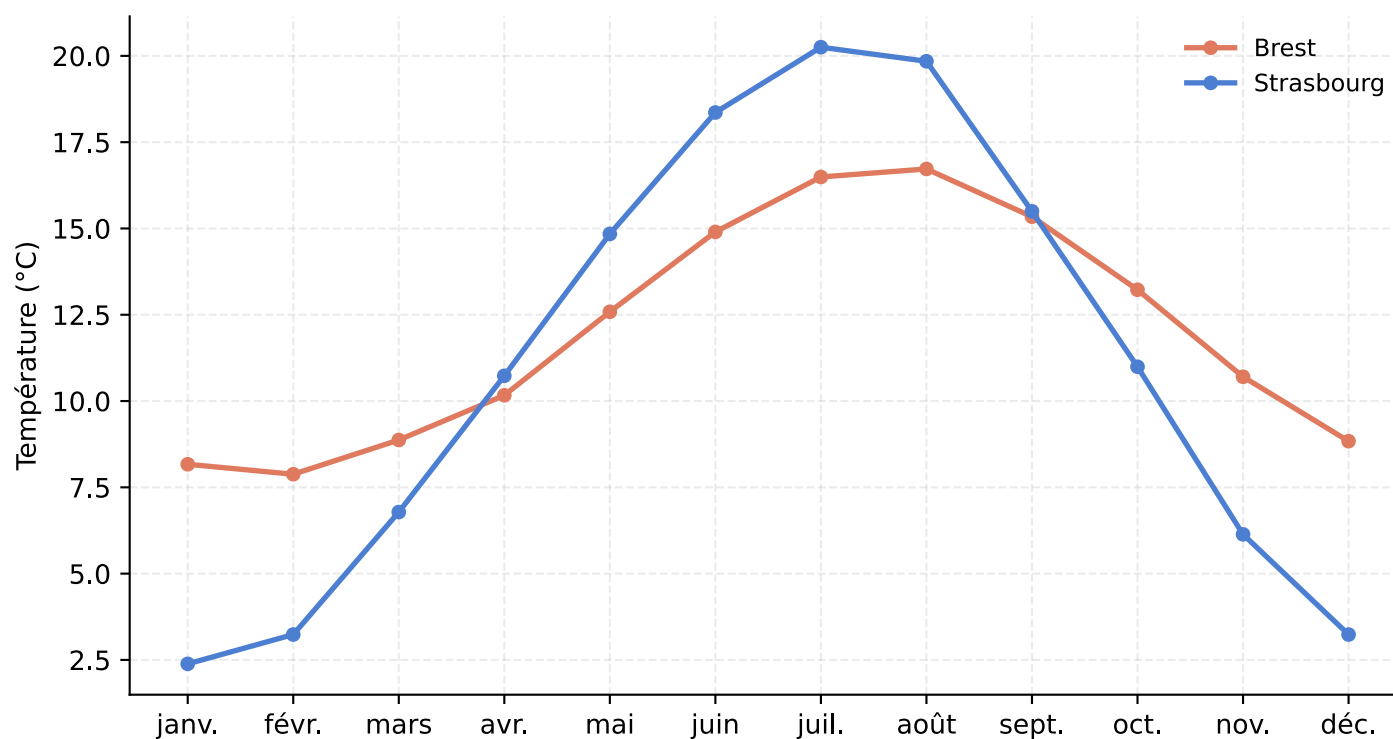
Lire des valeurs dans une série de températures · Calculer une amplitude (écart entre deux mois) · Expliquer un résultat par un mécanisme physique (inertie thermique)

Conseil à l'enseignant. Faites d'abord formuler une hypothèse au tableau avant d'afficher la normale mensuelle. Le passage de la mesure à l'explication mécanique est le cœur de la séance : ne le faites pas à la place des élèves.

Lis la température moyenne du mois le plus froid à Brest puis à Strasbourg : quelles valeurs obtiens-tu ?

Piste. Le mois le plus froid est celui dont la valeur est la plus basse ; lis ensuite sa valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



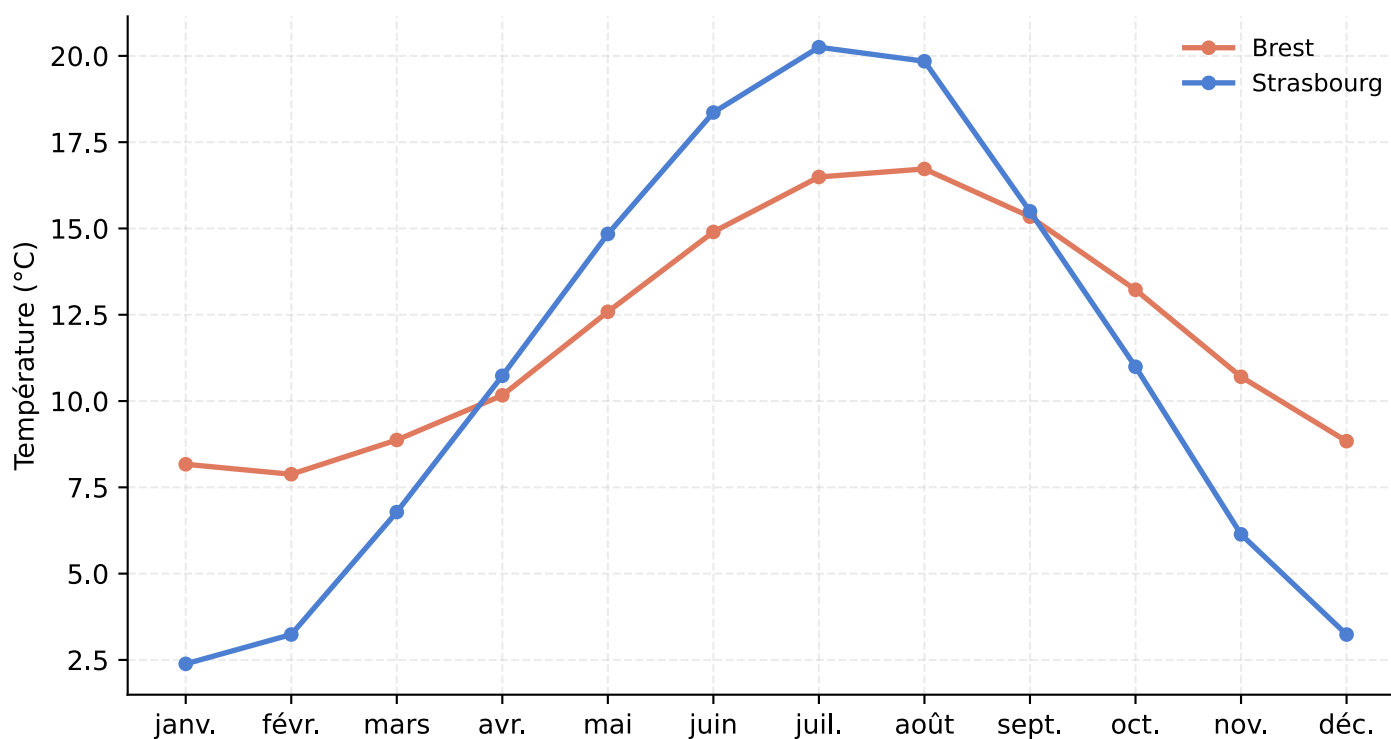
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Calcule l'amplitude thermique annuelle de chaque ville (mois le plus chaud moins mois le plus froid).

Piste. Amplitude = température du mois le plus chaud – température du mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



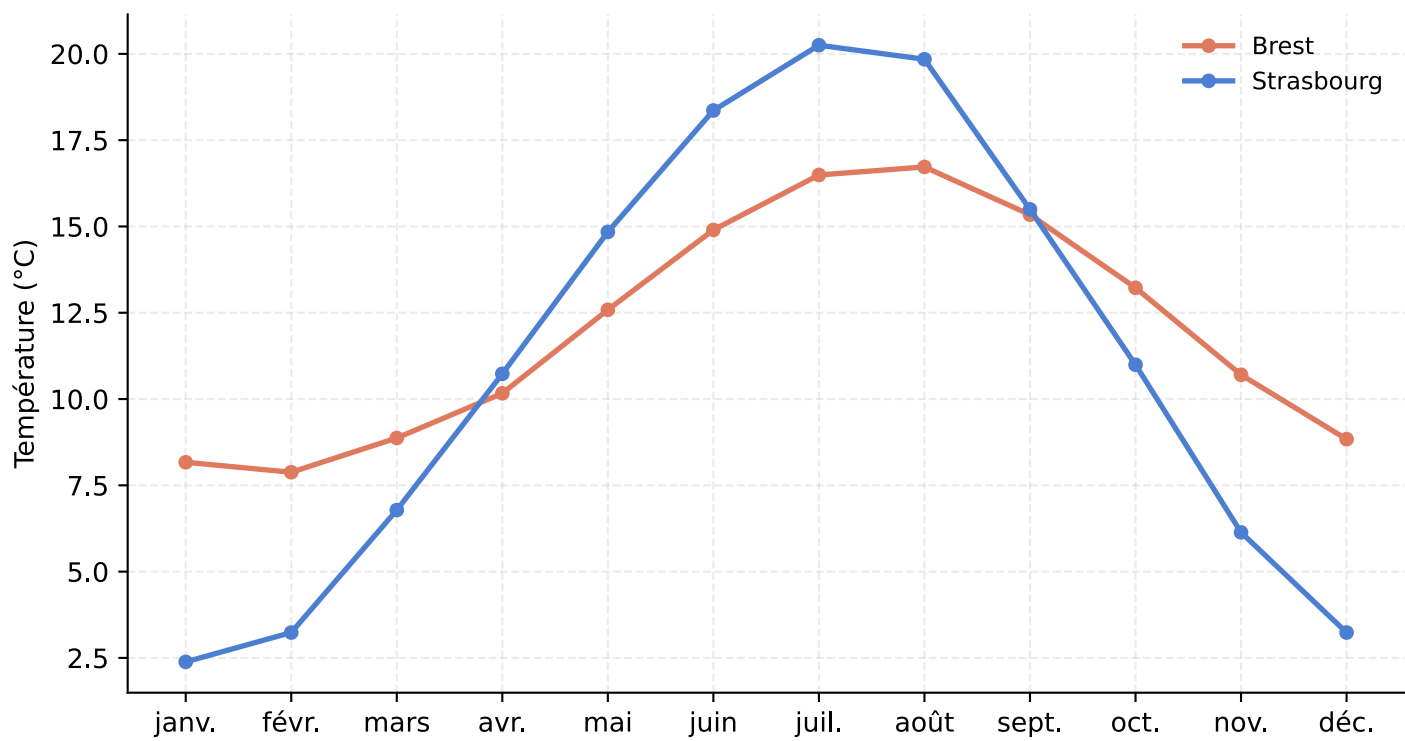
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Qu'est-ce qui explique que deux villes de même latitude présentent des amplitudes aussi différentes ?

Piste. Comparez le temps nécessaire pour chauffer un litre d'eau et une pierre de même masse.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



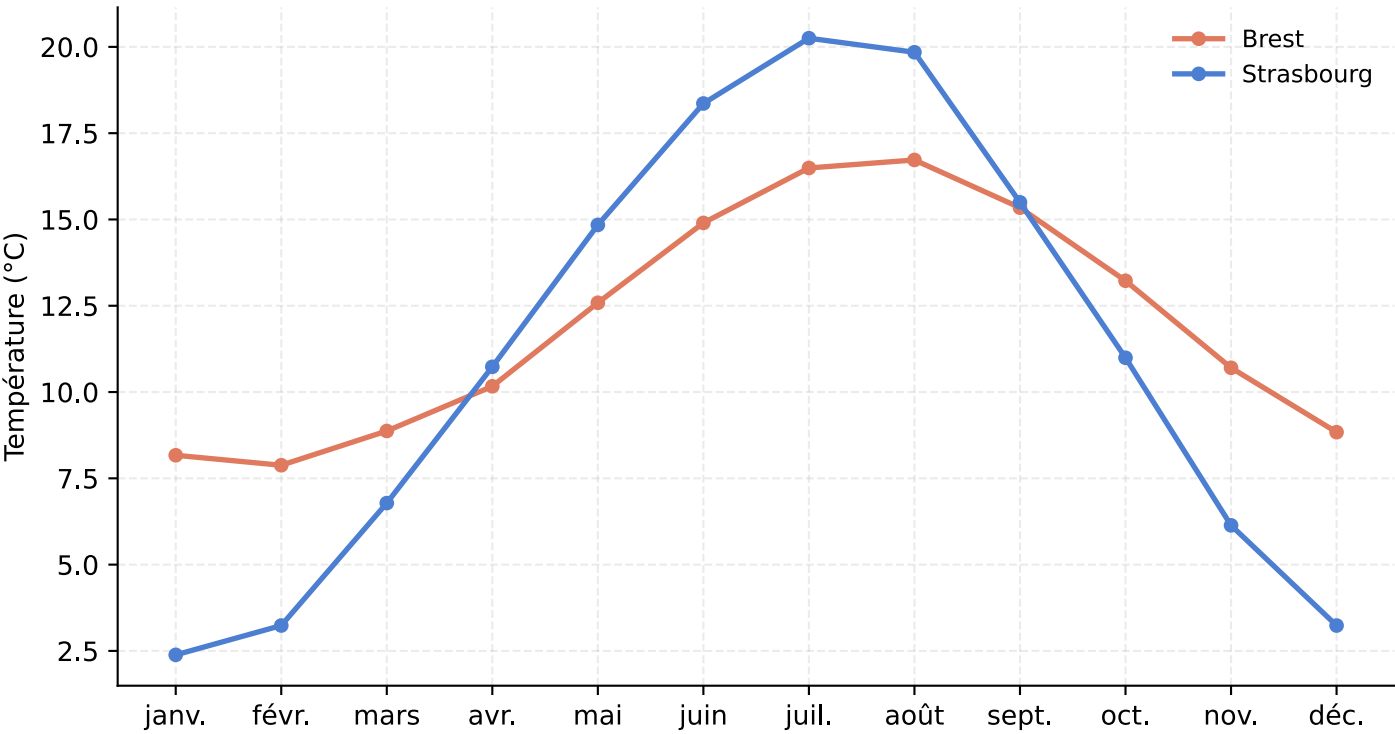
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Prédis l'amplitude thermique annuelle de Marseille, ville méditerranéenne, puis vérifie-la : se classe-t-elle entre Brest et Strasbourg ?

Piste. Marseille est en bord de mer, mais à 43° N : son été est plus chaud que celui de Brest.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Données de l'activité

Villes : Brest, Strasbourg — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.